离散时间傅里叶级数

Discrete - Time Fourier Series

1. 离散周期信号.

可看作连续周期信号的采样信号.

$$x_N(n) = x_N(n+mN)$$

2. 离散周期信号的 Fourier Series

连续周期信号的 Fourier Series

$$x_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

离散化后,

$$x_N(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\Omega_0 t}, \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

第 k 次谐波: $g_k = e^{jk\Omega_0 n}$

第 $k+N$ 次谐波: $g_{k+N} = e^{j(k+N)\Omega_0 n} = e^{jk\Omega_0 n} \cdot e^{jN\Omega_0 n} = g_k$

$$g_{k+mN} = e^{j(k+mN)\Omega_0 n} = e^{jk\Omega_0 n} \cdot e^{jm2\pi n} = e^{jk\Omega_0 n} = g_k, \quad m \in \mathbb{Z}$$

综上，

Discrete - time Fourior Series：

$$x_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$X_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_N(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

记作：

$$x_N(n) \xleftrightarrow{DTFS} X_k$$

离散性，谐波性，周期性.

Continuous - time Fourior Series

$$x_T = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$$

$$X_k = \frac{1}{T}\int_0^T x_T(t) e^{-jk\frac{2\pi}{T}t} dt$$

记作：

$$x_T \xleftrightarrow{FS} X_k$$

离散性，谐波性，收敛性.

最后，我们令 $W = e^{-j\Omega_0} = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$

正变换：$X_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_N(n) W^{kn}$

反变换：$x_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k W^{-kn}$

周期信号的频谱

Discrete - time Fourier Series:

$$x_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

N个分量: X_0、$X_1 e^{j\Omega_0 n}$、…、$X_k e^{jk\Omega_0 n}$、…、$X_{N-1} e^{jk\Omega_0 n}$

第k次谐波大小.

信号的频谱:

$$X_k = \underbrace{|X_k|}_{①} e^{j\underbrace{\angle X_k}_{②}}$$

① 幅度谱

$|X_k|$ 对 Ω 的图.

$$|X_k| = |X_{-k}|$$

② 相位谱

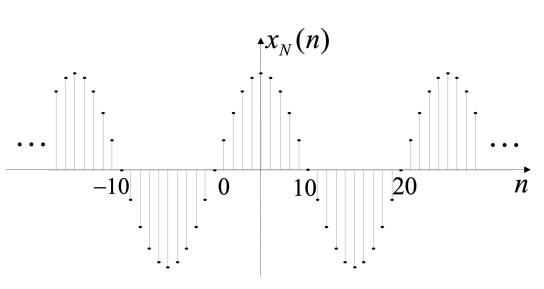
$\angle X_k$ 对 Ω 的图.

$$\angle X_k = -\angle X_{-k}$$

以 Ω 为横轴, X_k 每隔 2π 间隔重复.

以 k 为横轴, X_k 每隔 N 间隔重复.

例：求 $\cos 0.1\pi n$ 的离散 Fourier Series 表达式.



步骤：

(1) 求 N

(2) 求 X_k.

解：

(1)

$$N = \frac{2\pi}{0.1\pi} = 20$$

(2)

$$X_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_N(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{20}\sum_{n=0}^{19} \cos 0.1\pi n \cdot e^{-jk\,0.1\pi n}$$

$$= \frac{1}{40}\sum_{n=0}^{19}\left(e^{j0.1n\pi(1-k)} + e^{-j0.1\pi n(1+k)}\right)$$

$$= \frac{1}{40}\left(\frac{1-e^{j2\pi(1-k)}}{1-e^{j0.1\pi(1-k)}} + \frac{1-e^{-j2\pi(1+k)}}{1-e^{-j0.1\pi(1+k)}}\right)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{40}(20+0) = \frac{1}{2}, & k=1 \\ \frac{1}{40}(0+20) = \frac{1}{2}, & k=19 \end{cases}$$

$$x_N(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{2}\left(e^{j0.1\pi n} + e^{j1.9\pi n}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{j0.1\pi n} + e^{-j0.1\pi n}\right)$$

非周期信号的 Fourier transform.

一般，将非周期信号视为周期 $T\to\infty$ 的周期信号.

$$x(t)=\lim_{T\to\infty}x_T(t)$$

$$X(j\omega)=\lim_{T\to\infty}T\cdot X_k$$

非周期信号的 Fourier integral 表示

$$\begin{cases} x_N(n)=\sum_{k=0}^{N-1}X_k e^{jk\Omega_0 n} \\ X_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x_N(n)e^{-jk\Omega_0 n} \end{cases},\quad \Omega_0=\frac{2\pi}{N}$$

令 $\Omega=k\Omega_0=\frac{2\pi k}{N}$，有

$$X(\Omega)=\lim_{N\to\infty}N\cdot X_k=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N-1}x_N(n)e^{-j\Omega n}$$

$$x(n)=\lim_{N\to\infty}x_N(n)=\frac{1}{2\pi}\lim_{N\to\infty}\sum_{k=0}^{N-1}(NX_k)e^{jk\Delta\Omega n}\cdot\frac{2\pi}{N}$$

令 $N\to\infty$，$\Omega_0\to 0$　$\Omega_0=\frac{2\pi}{N}\to\Delta\Omega$ 有

$$x(n)=\frac{1}{2\pi}\lim_{\Omega_0\to 0}\sum_{k=0}^{N-1}X(k\Delta\Omega)e^{jk\Delta\Omega n}\Delta\Omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{[2\pi]}X(\Omega)e^{j\Omega n}d\Omega$$

综上，

离散时间傅利叶正变换	离散时间傅利叶反变换
DTFT	IDTFT
$X(\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\Omega n}$	$x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{[2\pi]}X(\Omega)e^{j\Omega n}d\Omega$

$$x(n)\longleftrightarrow X(\Omega)$$

非周期信号可表为复指数信号线性组合，这些复指数信号在频率上是连续变化的.

Fourier 频谱特性

1. Fourier 频谱是 Ω 的连续函数。

2. Fourier 频谱为 Ω 的周期函数，$T = 2\pi$。

3. 共轭对称性：

$$x^*(n) \longleftrightarrow X^*(-\Omega)$$

$$X(\Omega) = |X(\Omega)|e^{\angle X(\Omega)} \begin{cases} |X(\Omega)| = |X(-\Omega)| \\ \angle X(\Omega) = -\angle X(-\Omega) \end{cases}$$

4. DTFT exist $\Longleftrightarrow$ $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$

常用序列的 DTFT

1. $x(n) = \delta(n)$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) e^{-j\Omega n} = 1$$

$n=0$

2. $x(n) = a^n u(n)$, $|a|<1$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n) e^{-j\Omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\Omega n} = \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$$

3. $x(n) = 1 = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(n-m)$

$$X(\Omega) = 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi l)$$

4. $x(n) = u(n) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} sgn(n)$

let $sgn(n) \longleftrightarrow U(\Omega)$ then :

$$sgn(n-1) \longleftrightarrow U(\Omega) e^{-j\Omega}$$

5. $x(n) = \begin{cases} 1 & |n| < 2 \\ 0 & |n| > 2 \end{cases}$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n} = \sum_{n=-2}^{2} e^{-j\Omega n} = \frac{e^{j2\Omega}(1-e^{-j5\Omega})}{1-e^{-j\Omega}}$$

$$= \frac{\sin(\frac{5}{2}\Omega)}{\sin\frac{\Omega}{2}}$$

DTFT 性质

1. linear

$$ax_1(n) + bx_2(n) \longleftrightarrow aX_1(\Omega) + bX_2(\Omega)$$

2. 时域翻转

$$x(-n) \longleftrightarrow X(-\Omega)$$

3. 时移

$$x(n-n_0) \longleftrightarrow X(\Omega)e^{-jn_0\Omega}$$

4. 频移

$$x(n)e^{j\Omega_0 n} \longleftrightarrow X(\Omega-\Omega_0)$$

5. 频域 differential

$$nx(n) \longleftrightarrow j\frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$$

6. 时域 convolution

$$x_1(n) * x_2(n) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi}X_1(\Omega)\cdot X_2(\Omega)$$

7. 频域卷积

$$x_1(n)x_2(n) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi}X_1(\Omega) * X_2(\Omega)$$

8. Parseval's law

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x_n|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi}|X(\Omega)|^2 d\Omega$$

4种 FT 关系

1. 连续时间傅利叶级数 CTFS

$$X_k = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

2. 连续时间傅利叶变换. CTFT

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

3. 离散时间傅利叶级数 DTFS

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\Omega_0 n}$$

$$X_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-jk\Omega_0 n}$$

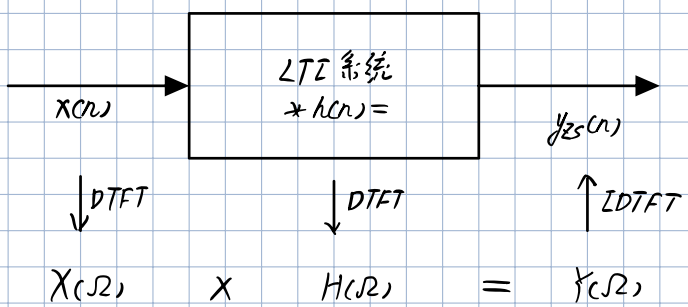
4. 离散时间傅利叶变换 DTFT

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n}\,d\Omega$$

离散 LTI 系统的频域分析

系统响应的频域表示



系统的频域响应（时域中单位样值响应）

$$H(\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)e^{-j\Omega n}$$

$H(\Omega)$ 为 Ω 的周期函数，周期为 2π.

$$H(\Omega)=\underbrace{|H(\Omega)|}_{①}e^{j\underbrace{\angle H(\Omega)}_{②}}$$

① 幅频特性

$$|H(\Omega)|=|H(-\Omega)|$$

② 相频特性

$$\angle H(\Omega)=-\angle H(-\Omega)$$

单位样值响应

离散 LTI 系统用 k 阶常系数差分方程描述：

$$y(n-k) + a_{k-1}y(n-k+1) + \cdots + a_1 y(n-1) + a_0 y(n)$$

$$= b_m x(n-m) + b_{m-1} x(n-m+1) + \cdots + b_1 x(n-1) + b_0 x(n)$$

两边取 FT.

$$\sum_{i=0}^{k} a_i e^{-ji\Omega} Y(\Omega) = \sum_{r=0}^{m} b_r e^{-jr\Omega} X(\Omega)$$

于是有，系统频域响应：

$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{\sum_{r=0}^{m} b_r e^{-jr\Omega}}{\sum_{i=0}^{k} a_i e^{-ji\Omega}}$$

滤波特性

1. 与连续系统滤波特性相同，也有低通，高通，带通，带阻，全通之分.

2. 由于频率响应的周期性特点，特性限于一个周期范围内区分.

3. 理想低通滤波器也是非因果的，不可实现但可逼近.